

O'rmon

IOI saralash IV · 4-kun · B

Sizga 0 dan $n - 1$ gacha raqamlangan, 0-tugunda ildizlangan n tugunli daraxt berilgan. Har bir i tugun butun a_i qiymatini saqlaydi.

Daraxtning bog'langan bo'lagini musbat k butun son uchun k -yaxshi deymiz, agar quyidagi ikkala shart bajarilsa:

- bo'lakning har bir (u, v) qirradi uchun, bunda $u — v$ ning otasi, $a_v = (a_u + 1) \bmod k$;
- bo'lakning har bir v tuguni uchun $a_v < k$.

Har bir k uchun narx $f(k)$ berilgan.

Siz daraxt qirralarining istalgan qism to'plamini kesishingiz mumkin; bu daraxtni bog'langan bo'laklar — o'rmonga — ajratadi. Hosil bo'lgan har bir bo'lak uchun shu bo'lak k -yaxshi bo'ladigan musbat k ni tanlaysiz va uning $f(k)$ narxini to'laysiz. Umumiy narx barcha bo'laklar bo'yicha $f(k)$ larning yig'indisi. O'rmonning eng kichik mumkin bo'lgan umumiy narxini aniqlang.

Amalga oshirish tafsilotlari

Siz quyidagi protsedurani amalga oshirishingiz kerak.

```
long long min_cost(int n, vector<int> a, vector<int> f, vector<int> u, vector<int> v)
```

- n : tugunlar soni; ular 0 dan $n - 1$ gacha raqamlangan, 0-tugun ildiz.
- a : uzunligi n bo'lgan vektor; $a[i]$ — i -tugunning qiymati.
- f : uzunligi n bo'lgan vektor; $1 \leq k \leq n$ uchun $f[k - 1]$ — $f(k)$ ning narxi.
- u, v : uzunligi $n - 1$ bo'lgan vektorlar. Har bir i uchun $u[i]$ va $v[i]$ tugunlar orasida qirra mavjud.
- Protsedura eng kichik mumkin bo'lgan umumiy narxni qaytarishi kerak.
- Bu protsedura aniq bir marta chaqiriladi.

Cheklovlar

- $1 \leq n \leq 300\,000$
- Har bir i uchun $0 \leq a_i \leq n - 1$.
- Har bir k uchun $1 \leq f(k) \leq 10^9$.
- $n - 1$ ta qirra tugunlarni daraxtga bog'laydi.

Qism masalalar

Qism masala	Ball	Cheklovlar
1	12	$n \leq 5\,000$; daraxt zanjir va 0-tugun uning bir uchi
2	20	daraxt zanjir va 0-tugun uning bir uchi
3	7	$n \leq 20$
4	22	$n \leq 5\,000$
5	39	qo'shimcha cheklovlarsiz

Misol

7 tugunli quyidagi chaqiruvni ko'rib chiqaylik:

```
min_cost(7, [2, 3, 0, 3, 2, 0, 0], [6, 8, 2, 9, 9, 9, 9], [0, 1, 0, 3, 4, 4], [
```

Qirralar: 0 – 1, 1 – 2, 0 – 3, 3 – 4, 4 – 5, 4 – 6. Optimal kesish faqat bitta 3 – 4 qirrani olib tashlaydi va ikki bo'lakdan iborat o'rmon hosil bo'ladi:

- {0, 1, 2, 3} — 4-yaxshi sifatida (qiymatlar 2, 3, 0, 3; har qirra bo'yicha qiymat 4 moduli bo'yicha 1 ga ortadi va hammasi < 4), narxi $f(4) = 9$;
- {4, 5, 6} — 3-yaxshi sifatida (qiymatlar 2, 0, 0), narxi $f(3) = 2$.

Umumiy narx $9 + 2 = 11$, bu eng kichigi, shuning uchun protsedura 11 qaytaradi.

Namunaviy grader

Namunaviy grader kirishni quyidagi formatda o'qiydi. Kirishda tugunlar 1 dan n gacha raqamlangan.

- 1-satr: n
- 2-satr: n ta qiymat (ulardan i -nchisi — a_i)
- 3-satr: n ta narx (ulardan k -nchisi — $f(k)$)
- keyingi $n - 1$ satrning har biri: qirra bilan bog'langan ikki tugun

Namunaviy grader qirra satrlaridagi har bir tugun belgisidan 1 ni ayiradi, a_i qiymatlari va $f(k)$ narxlarini o'zgartirmaydi, min_cost ni chaqiradi va qaytarilgan qiymatni bitta satrda chop etadi.

Namunalar

1-namuna

Kirish:

7

2 3 0 3 2 0 0

6 8 2 9 9 9 9

1 2

2 3

1 4

4 5

5 6

5 7

Chiqish:

11

2-namuna

Kirish:

7

2 3 0 3 2 0 0

6 8 2 9 9 9 1

1 2

2 3

1 4

4 5

5 6

5 7

Chiqish:

4

3-namuna

Kirish:

8

2 0 1 2 0 0 0 3

2 3 4 2 9 8 7 6

1 2

2 3

3 4

4 5

5 6

6 7

7 8

Chiqish:

8